

강병훈 (Byunghoon Kang)

Frontend Engineer

Contact: byunghoon.kang.job@gmail.com

Github: <https://github.com/KBH-js>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/byunghoon-kang-293369302/>

Summary

Rspack 및 pnpm 모노레포 기반의 마이크로 프론트엔드(Module Federation) 아키텍처를 설계하고, 독립 배포 파이프라인을 구축해 온 5년 차 엔지니어입니다. AI 어시스턴트 도입 등으로 인한 대량의 코드 변경 환경에서 코드 품질을 일정하게 유지하기 위해, 테스트·시각 회귀 테스트(VRT)·로케일 검증을 CI/CD 파이프라인 내 가드레일로 시스템화했습니다. 엔지니어링 생산성(DX)과 아키텍처 안정성을 정량적으로 개선하는 엔지니어링 워크플로우 설계에 집중하고 있습니다.

기술 스택

- **Languages & Core:** TypeScript, JavaScript, HTML, CSS
 - **Libraries & State:** React 19, TanStack Query, Zustand
 - **Architecture & Build:** Micro-Frontends(Module Federation), Rspack, pnpm Monorepo
 - **Testing & CI/CD:** Vitest, Playwright, MSW, Storybook, GitHub Actions
 - **AI & DX Tooling:** Claude Code, Cursor, MCP, AGENTS.md 기반 팀 규약 설계
-

Key Project

[웹 기반의 데스크톱 환경 구축](#)(at 다키클라우드 코리아) | 2025.08 ~ 현재

Challenge: 웹 환경에서 데스크톱 OS 수준의 멀티태스킹 UI를 제공하고, 다수의 독립된 앱을 호스트 리프레시 없이 런타임에 동적으로 로드할 수 있는 환경 구축이 필요했습니다.

Solution:

- **Module Federation** 아키텍처 설계
각 마이크로 앱의 독립 배포 보장을 위해 런타임 동적 Remote URL 주입 구조를 구현하고, 앱 단위 공유 의존성 최적화를 진행했습니다.
- **Windowing** 레이어 인터페이스 구현
React-rnd 라이브러리를 활용하여 웹 내에서 창 이동, 리사이징, 멀티태스킹 레이어 인터페이스를 구축했습니다.
- **AI** 워크플로우를 통한 **PoC** 가속
요구사항 정의 단계부터 AI를 적극 활용하여 핵심 인터페이스의 보일러플레이트 코드 생성을 자동화하고, 2주 내 프로토타입 빌드를 완료하여 아키텍처 타당성을 검증했습니다.

Result:

- 10개 이상의 독립된 마이크로 앱이 단일 데스크톱 셸에서 통합 및 배포되는 구조를 확립했습니다.
- 사내 기술 PoC 및 데모 시연을 완료하고, 현재 실서비스 배포 전 Q/A 단계를 진행하고 있습니다.

경력 사항

다키클라우드 코리아 | *Frontend Engineer* | 2025.07 ~ 현재

- **Micro-Frontends** 아키텍처 수립 및 배포 독립성 확보
Host와 remote 애플리케이션 간의 의존성 결합도를 낮추는 동적 Module Federation 구조를 설계하여, 개별 마이크로 앱 단위의 독립적인 배포 사이클을 확립했습니다.
- 클라우드 관리 플랫폼 구현
OpenStack 기반 대시보드 내 네트워크 가상화 모듈을 담당했습니다. 다양한 리소스가 얹혀 있는 복잡한 네트워킹 모델의 REST API를 연동하고, 사용자 친화적인 UI로 구현했습니다.
- **React Compiler** 마이그레이션
점진적 도입 전략을 통해 모노레포 내 전체 앱의 RC 마이그레이션을 진행했으며, 불필요해진 수동 메모이제이션을 codemod로 안전하게 제거했습니다. 이 과정에서 react-hook-form watch()의 렌더링 참조가 컴파일러 캐싱과 충돌해 화면이 갱신되지 않는 문제를 발견하고, useWatch 구조로 전환하여 해결했습니다.
- 테스트 인프라 구축
Vitest/MSW 통합 테스트와 Playwright E2E 테스트 인프라를 설계하고 초기 검증을 위한 160여 개의 테스트 파일을 작성했습니다. CI 실행 속도 최적화를 위해 변경 파일만 선별 실행하는 PR 게이트를 도입하고 Nightly

전체 테스트 파이프라인 및 실패 요약 **Slack** 알림을 구성했습니다.

- 디자인 시스템 토큰 파이프라인 및 시각 회귀 테스트(**VRT**) 구축
 - 공용 디자인 시스템의 **3-layer** 디자인 토큰 파이프라인을 운영하고, 토큰 드리프트 및 하드코딩된 **raw** 컬러 사용을 차단하는 **CILlint** 가드레일을 확립했습니다.
 - **Playwright** 기반 시각 회귀 테스트를 도입해 **light/dark** 테마 매트릭스 베이스라인 **300여** 장을 운영하여,픽셀 단위 비교 검증을 통해 의도하지 않은 **UI** 변경 요소를 사전 차단했습니다.
- **DX** 최적화 및 협업 프로세스 개선
 - 디자이너가 코드를 직접 수정하는 워크플로우에서, 반복되는 실수를 잡아내는 검증 **Skill**을 만들어 리뷰 공수를 줄였습니다.
 - 팀 개발 규약을 **AGENTS.md**로 단일화하고 **Claude Code hook**과 **Lint**로 차단해, **AI** 에이전트가 작성하는 코드도 팀 컨벤션을 따르도록 만들었습니다.

티맥스 **ANC** | *Frontend Engineer* | 2021.04 – 2024.11

- **B2B/공공 SI** 대응을 위한 공통 스토어 라이브러리 개선 및 운영
 - 서울시교육청, 푸디스트 등 **SI** 사업의 기반이 된 슈퍼앱 프로토타입 내 공통 기능 및 **MobX** 기반 전역 상태 관리 라이브러리를 관리했습니다.
 - 웹뷰 기반 모바일 서비스 구현 시 네이티브-웹 간 통신 규격을 준수하여, 데스크탑과 모바일에서 일관된 반응형 사용자 경험을 제공하였습니다.
- 브라우저 렌더링 성능 최적화
10,000건 이상의 조직도 데이터 처리 시 발생하는 **DOM** 병목을 해결하기 위해 가상 스크롤 기법을 도입했습니다. 또한, 실시간 검색 기능에 디바운싱을 적용하고, 클라이언트 캐싱을 통해 데이터 재진입 시 즉각적인 **UI** 응답성을 확보했습니다.

학력

KAIST (한국과학기술원) | 수리과학과 학사 | 2012.02 – 2020.02 (학위 기간 중 군 복무 포함)

언어

- 영어: 전문적인 업무 구사 가능 (**Professional Working Proficiency**)
 - TOEFL iBT 104
 - OPIc IH
 - 공군작전사령부 어학병 근무로 병역의무 수행